

4.3.2. ДЕФИНИЦИЯ. Нека Γ е логическа програма.



а) Казваме че псевдозапитването

$$?-\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2 \dots, \varphi_n$$

се свежда едноствъково с обратна изводимост с частни случаи по първи начин към

$$?-\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_k, \varphi_1, \varphi_2 \dots, \varphi_n$$

при програма Γ , ако псевдоклаузата $\varphi_0 : -\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_k$ е частен случай на клауза от Γ (разбира се тук позволяваме $k = 0$).

б) Казваме че псевдозапитването

$$?-\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2 \dots, \varphi_n$$

се свежда едноствъково с обратна изводимост с частни случаи по втори начин към

$$?-\varphi_1, \varphi_2 \dots, \varphi_n$$

при програма Γ , ако φ_0 е псевдоформула при сигнатурата ВГРАД, която е вярна в структурата $\mathbf{B}$.



4.3.3. Дефиниция. а) Казваме, че псевдозапитването δ се свежда с обратна изводимост с частни случаи при програма Γ към δ' , ако съществува такава редица от псевдозапитвания $\delta_0, \delta_1, \delta_2, \dots, \delta_m$, че първото псевдозапитване δ_0 е δ , всяко псевдозапитване се свежда едностъпково към следващото и последното псевдозапитване δ_m е δ' .

- б) Казваме, че псевдозапитването δ се извежда с обратна изводимост с частни случаи при програма Γ , ако δ се свежда към празното псевдозапитване при програма Γ .



4.3.4. ЛЕМА. Нека структурата $\mathbf{M}$ е модел на логическата програма Γ и псевдозапитването δ се свежда едностъпково с обратна изводимост при програма Γ към δ' . Ако $\mathbf{M} \models \delta'$, то $\mathbf{M} \models \delta$.



Доказателство. Да допуснем, че $\mathbf{M} \models \delta'$. Трябва да докажем, че $\mathbf{M} \models \delta$. Нека псевдозапитването δ е

$$? - \varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$$

Ще разгледаме два случая в зависимост от това по кой начин δ се свежда към δ' .

Ако това става по първи начин (вж. дефиниция 4.3.2), тогава псевдозапитването δ' има вида

$$? - \psi_1, \psi_2, \dots, \psi_k, \varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$$

и Γ съдържа клауза

$$\varphi'_0 :- \psi'_1, \psi'_2, \dots, \psi'_k$$

с частен случай

$$\varphi_0 :- \psi_1, \psi_2, \dots, \psi_k$$

Нека този частен случай се получава при оценка v . Щом $\mathbf{M} \models \delta'$, то в $\mathbf{M}$ са верни псевдоформулите $\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_k, \varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$. Щом в $\mathbf{M}$ са вер-



4.3.5. ТЕОРЕМА за коректност на обратната изводимост с частни случаи. *Ако δ се извежда с обратна изводимост с частни случаи при програма Γ , то δ се удовлетворява при програма Γ .*



Доказателство. Нека структурата $\mathbf{M}$ е модел на Γ . Нека редицата, която показва, че δ се свежда с обратна изводимост с частни случаи към празното запитване при програма Γ е $\delta_0, \delta_1, \delta_2, \dots, \delta_m$. Тъй като в тази редица последното запитване е празното запитване, то $\mathbf{M}$ е негов модел. Тъй като всяко запитване се свежда едностъпково към следващото, от предната лема следва, че $\mathbf{M}$ е модел и на предпоследното запитване, от където получаваме, че $\mathbf{M}$ е модел и на пред-предпоследното и т. н. Значи $\mathbf{M}$ е модел и на първото запитване, т. е. на δ . ■



4.3.6. ДЕФИНИЦИЯ. Нека Γ е множество от клаузи. Казваме, че псевдоформулата φ е *отстранима* при програма Γ , ако всяко псевдозапитване от вида

$$? - \varphi, \psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n.$$

(позволяваме $n = 0$) се свежда с обратна изводимост с частни случаи при програма Γ към псевдозапитването

$$? - \psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n.$$

✓ **4.3.7. ЛЕМА.** Нека Γ е множество от клаузи и $\varphi \in T_{\Gamma}^{\infty}(\emptyset)$. Тогава φ е отстранима при програма Γ .

✓ Доказателство. С индукция по n ще докажем, че лемата е вярна когато $\varphi \in T_{\Gamma}^n(\emptyset)$.

Когато $n = 0$, няма какво да доказваме, защото $T_{\Gamma}^0(\emptyset) = \emptyset$.

Да допуснем, че лемата е вярна за n . Нека $\varphi \in T_{\Gamma}^{n+1}(\emptyset)$, т.е. φ се извежда с частни случаи от $T_{\Gamma}^n(\emptyset)$. Единият начин това да се случи (вж. дефиниция 4.2.12), е когато φ е псевдоформула при сигнатурата $\mathbf{V}\Gamma\mathbf{A}\mathbf{D}$, която е вярна в $\mathbf{B}$. Но тогава отстранимостта на φ следва



4.3.8. ТЕОРЕМА за пълнота на обратната изводимост с частни случаи. *Ако едно псевдозапитване се удовлетворява при програма Γ , то то се извежда с обратна изводимост с частни случаи при програма Γ .*



Доказателство. Да допуснем, че псевдозапитването $?-\varphi_1, \dots, \varphi_n$ се удовлетворява при програма Γ . От теоремата за пълнота на правата изводимост с частни случаи (теорема 4.2.26) следва, че псевдоформулите $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ са елементи на $T_\Gamma^\infty(\emptyset)$, и значи тези псевдоформули са отстраними. Щом φ_1 е отстранима, то значи горното псевдозапитване може да се сведе към $?-\varphi_2, \varphi_3, \dots, \varphi_n$. Щом φ_2 е отстранима, то